Carrera: Ing. en Computación
PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES
2º Cuatrimestre.

Docentes: Mg. Ing. Martin Pico, Ing. Milton Pozzo

Tarea práctica Nº3 - INTEGRADORA.

COMPETENCIA ESPECÍFICA:

2. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, verificación, validación, puesta a punto, mantenimiento y actualización, para todo tipo de personas físicas o jurídicas, de:

b. Sistemas de comunicación de datos y redes de información

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Que el estudiante sea capaz de:

- Estudiar y conocer cada bloque funcional, sus componentes principales, funciones dentro del sistema.
- Explicar el principio de funcionamiento de las comunicaciones cableadas e inalámbricas y sus tipos de conexionado.
- Comprender cómo una especificación de capa de aplicación (Sparkplug B) estandariza los tópicos, el formato de los datos y el estado de los dispositivos sobre MQTT, y aplicarla en un sistema de comunicación de extremo a extremo.

Objetivo: *integrar los protocolos vistos durante el cursado (MODBUS, OPC UA y MQTT) junto con la especificación Sparkplug B, en el desarrollo de una comunicación de datos desde sensores de planta hasta la visualización de un usuario.*

Objetivos específicos:

Que los estudiantes puedan:

- crear, configurar y poner en funcionamiento los elementos necesarios para el desempeño correcto de la comunicación.
- establecer la estructura de tópicos necesarios para el almacenamiento ordenado de datos.
- conocer y probar las ventajas y desventajas de los distintos niveles de seguridad que se pueden implementar.
- configurar procedimientos que permitan verificar el estado de la comunicación en sus distintas etapas.
- aplicar la especificación Sparkplug B sobre MQTT: definir el espacio de nombres de tópicos (grupo, nodo y dispositivo), codificar los datos como métricas dentro de un payload Protobuf y gestionar el ciclo de vida de nodos y dispositivos mediante los mensajes BIRTH, DATA, CMD y DEATH.

Consignas

En este trabajo práctico se emplearán conceptos y sistemas empleados en los trabajos prácticos realizados anteriormente.

1) Establecer una comunicación MODbus entre dos dispositivos programables.
   - El **dispositivo 1** será el esclavo creado en la Tarea Nº1.
   - El **dispositivo 2** deberá conectarse por MODbus al **dispositivo 1** y ser capaz de intercambiar los datos necesarios para interactuar con las entradas y salidas del **dispositivo 1**.
   - Emplear el esquema de la trama de comunicación MODbus para la ubicación de los distintos datos.
   - Definir desde esta etapa, para cada entrada y salida del **dispositivo 1**, un nombre, un tipo de dato y su dirección MODbus: estos datos serán las métricas Sparkplug B de la consigna 3.

   a) Desarrollar físicamente la conexión bajo capa física RS485 o RS232, programando los dispositivos para cumplir con el protocolo mencionado, incluyendo la GENERACIÓN y VERIFICACIÓN del código CRC tanto en el MAESTRO MODBUS, cómo en el ESCLAVO MODBUS.

   b) Deberán explicar el intercambio de mensajes generados, el funcionamiento de las rutinas, COMENTADAS ADECUADAMENTE, COMO PARA QUE OTRO PROGRAMADOR LAS ENTIENDA, entre los dispositivos, ASÍ COMO TAMBIÉN EXPLICAR TODOS LOS CAMPOS DE LA trama empleada.

   c) EL ESTADO DE CADA PETICIÓN, ES DECIR ACEPTADA O CON ERROR (por que no se pudo recomponer la trama o error del CRC,), debe ALMACENARSE EN UN CONTADOR EN EL MAESTRO, es decir, llevandolo al resto de las capas, EN TODO MOMENTO SE DEBE VISUALIZAR ESTA ESTADÍSTICA DE TODAS LAS CAPAS DE COMUNICACIÓN, (MODBUS, OPC, MQTT Y SPARKPLUG B).

   d) El dispositivo MAESTRO MODBUS, deberá ser lo suficientemente versátil en su entorno de configuración tal que se pueda conectar un esclavo MODBUS que será llevado por la cátedra a la hora de presentar el trabajo, es decir: en el momento se deberá configurar el mismo para poder realizar la comunicación.

2) Generar una comunicación bajo el protocolo OPC UA entre el dispositivo 2 que actúa como MAESTRO MODBUS en la comunicación del punto anterior y un nuevo dispositivo que esté configurado como cliente OPC UA (dispositivo 3).
   - Dentro de esta comunicación se deben transmitir el mismo paquete de datos que en la comunicación anterior, incluyendo el estado de comunicación bajo el protocolo MODBUS del inciso 1), esto es: comunicación realizada y los datos transmitidos, o comunicación por error.
   - Utilizar el OPC client creado en TP Nº2.
   - Mantener, para cada dato transmitido, el mismo nombre y tipo definidos en la consigna 1, de modo de poder mapearlos directamente a métricas Sparkplug B en la consigna 3.

   a) Desarrollar físicamente la conexión y programar los dispositivos para cumplir con el protocolo mencionado.

   b) Explicar el intercambio de mensajes generados entre los dispositivos y la trama empleada.

3) Generar una comunicación bajo MQTT empleando la especificación **Sparkplug B** (namespace `spBv1.0`), en la cual el cliente OPC UA del punto anterior funcione como

publicador (*Edge Node* de Sparkplug B), mediante un broker **que no podrá estar instalado de forma local**, es decir el paquete tiene que ir por internet. Realizar una página web que funcione como suscriptor (*Host Application* de Sparkplug B).

- La página web deberá mostrar el estado de las entradas y salidas del **dispositivo 1** de la consigna 1.
- La página web deberá permitir el accionamiento de la salida digital y la **variación de la salida analógica**, mediante mensajes de comando (DCMD) de Sparkplug B publicados hacia el dispositivo 1.
- La página WEB tiene que mostrar información mensajes sobre el estado actual de la comunicación MODBUS, al menos:
  - DEVICE NOT REACHED,
  - CRC ERROR,
  - DONE.
- La misma también deberá mostrar información de la comunicación bajo OPC UA: ERROR OR DONE.

Requisitos específicos de Sparkplug B:

- **Roles.** El dispositivo 3 actúa como *Edge Node*; el dispositivo 1 (esclavo MODBUS) se publica como un *Device* de ese nodo; la página web es la *Host Application*.
- **Tópicos.** Respetar la estructura `spBv1.0/{group_id}/{message_type}/{edge_node_id}[/{device_id}]`. Los identificadores de grupo, nodo y dispositivo serán definidos por el grupo y justificados en el informe.
- **Payload.** Codificación Protobuf según `sparkplug_b.proto`; no se admite un JSON propio en su reemplazo. Cada entrada, salida y estado de comunicación se publica como una métrica (nombre, tipo de dato, valor y timestamp). La Tabla 1 indica el conjunto mínimo de métricas, que debe adaptarse a las entradas y salidas del esclavo de la Tarea Nº1.
- **Ciclo de vida.** Al conectarse, el *Edge Node* publica NBIRTH (con `seq = 0`, `bdSeq` y `Node Control/Rebirth`) y DBIRTH con todas las métricas del dispositivo 1. El NDEATH se registra como *Last Will* de la conexión MQTT. Luego se publica solo ante cambios de valor (NDATA / DDATA), incrementando `seq` (0 a 255). Si se pierde el esclavo MODBUS se publica DDEATH; al recuperarse, un nuevo DBIRTH.
- **Estados de comunicación.** Se publican como métricas del *Edge Node* (NDATA), de modo que sigan disponibles aunque el esclavo MODBUS no responda.
- **Host Application.** La página web se suscribe a `spBv1.0/{group_id}/#`, decodifica los payloads y mantiene el último valor y el estado (en línea / fuera de línea) de cada métrica. Publica su propio estado en `spBv1.0/STATE/{host_id}` (mensaje retenido, JSON con `"online"` y `"timestamp"`, con el estado *offline* como *Last Will*). Si detecta un salto en `seq` o datos sin BIRTH previo, solicita un *Rebirth* mediante NCMD (`Node Control/Rebirth = true`).
- **Broker.** Debe soportar MQTT 3.1.1 o 5.0, *Last Will*, mensajes retenidos y MQTT sobre WebSockets (WS/WSS) para la página web. Documentar el nivel de seguridad configurado (usuario y contraseña, TLS, permisos por tópico).

Tabla 1. Conjunto mínimo de métricas (adaptar a las E/S del dispositivo 1).

Mensaje	Métrica	Tipo	Descripción
NBIRTH, NDEATH	`bdSeq`	Int64	Número de sesión; idéntico en el NBIRTH y en el NDEATH (*Will*) de la misma conexión.
NBIRTH	`Node Control/Rebirth`	Boolean	Comando: en *true* solicita que el nodo vuelva a publicar sus BIRTH.
NBIRTH, NDATA	`Status/MODBUS/Estado`	String	DONE, CRC ERROR o DEVICE NOT REACHED.

NBIRTH, NDATA	`Status/MODBUS/OK`
	`Status/MODBUS/CRC_ERROR`
	`Status/MODBUS/TIMEOUT`
		UInt32	Contadores de peticiones (consigna 1.c).

NBIRTH, NDATA	`Status/OPCUA/Estado`	String	DONE o ERROR.
NBIRTH, NDATA	`Status/MQTT/Reconexiones` `Status/Sparkplug/Rebirths`	UInt32	Contadores de las capas MQTT y Sparkplug B.
DBIRTH, DDATA	`Inputs/<nombre>`	Boolean, UInt16 o Float	Entradas digitales y analógicas del dispositivo 1.
DBIRTH, DDATA, DCMD	`Outputs/<salida digital>`	Boolean	Estado de la salida digital y comando para accionarla.
DBIRTH, DDATA, DCMD	`Outputs/<salida analógica>`	UInt16 o Float	Valor de la salida analógica y comando para variarla.

a) Desarrollar físicamente la conexión y programar los dispositivos para cumplir con el protocolo mencionado.

b) Explicar el intercambio de mensajes generados entre los dispositivos y la trama empleada, incluyendo, para cada tipo de mensaje Sparkplug B utilizado, el tópico y los campos del payload (`timestamp`, `seq` y la lista de métricas con `name`, `datatype` y `value`).

4) Como se dijo anteriormente, se debe agregar al sistema un método que permita verificar el estado funcional de cada parte de la comunicación que detecte e informe al usuario por pantalla si existe algún error o falta de conectividad en tiempo real.

- El sistema deberá informar la falla en la comunicación y en qué parte se generó dicha falla. Para ello se deberán aprovechar los mecanismos de Sparkplug B: NDEATH / *Last Will* (pérdida del dispositivo 3 o del enlace a internet), DDEATH (pérdida del esclavo MODBUS o de la comunicación con el dispositivo 2) y los saltos en el número de secuencia `seq` (mensajes perdidos), además de las métricas de estado de cada capa.
- El sistema deberá ser capaz de reconectarse de forma automática cuando la falla sea resuelta. En Sparkplug B esto implica una nueva conexión MQTT con `bdSeq` incrementado, un nuevo NBIRTH (`seq = 0`) y los DBIRTH correspondientes, y la actualización de la página web sin intervención del usuario.
- Verificar el tráfico con una herramienta externa que decodifique Sparkplug B (por ejemplo, MQTT Explorer) e incluir en el informe las capturas de los mensajes BIRTH, DATA, CMD y DEATH.

Notas:

- El **dispositivo 2** puede ser un microcontrolador o miniPC.
- El **dispositivo 3** puede ser una PC o PC virtual.

- La página web puede correr en una Tablet, un celular o cualquier dispositivo mediante el cual se pueda realizar la conexión solicitada, ingresar las órdenes requeridas, enviarlas, y visualizar de forma gráfica los estados solicitados en las consignas.
- Para Sparkplug B se recomienda emplear las librerías de referencia de Eclipse Tahu (o la definición `sparkplug_b.proto` con una librería Protobuf), tanto en el dispositivo 3 como en la página web (esta última mediante MQTT sobre WebSockets). El broker puede ser cualquier servicio MQTT accesible por internet (nube pública o servidor propio remoto) que cumpla los requisitos indicados.

Evaluación y defensa

La evaluación de este Trabajo Práctico consta de dos instancias obligatorias y complementarias: la entrega de un Informe Técnico y una Defensa Oral y Demostrativa.

Informe Técnico (Escrito)

El documento debe entregarse en formato PDF y cumplir con los estándares de redacción académica. Se evaluará la capacidad de síntesis, el rigor técnico y la claridad en los siguientes puntos:

- **Arquitectura de red y capa física:** configuración del enlace punto a punto, direccionamiento, verificación por capas y conexionado de cada placa.
- **Modelo de información:** tabla del espacio de direcciones con NodeIds, tipos de datos, niveles de acceso y servicios OPC UA utilizados.
- **Análisis de tramas:** diagrama de secuencia, encapsulamiento, decodificación byte a byte y comparación de modos de seguridad.
- **Diseño lógico y diagramas de flujo** del servidor y del cliente.

Defensa Oral (Presentación de Resultados)

La defensa tendrá una duración estricta de 12 minutos, seguida de una sesión de preguntas por parte de la cátedra. El grupo deberá gestionar el tiempo con precisión, aplicando técnicas de comunicación eficaz con las que todos los miembros deben ser capaces de hablar. La estructura de la exposición debe seguir la siguiente secuencia retórica:

- Apertura y Exordio (2 minutos):
    - Presentación del problema: La necesidad de coherencia de estado en sistemas maestro-esclavo.
    - Establecimiento de los objetivos del diseño.

Se evaluará la capacidad de captar la atención mediante un discurso fluido y la definición clara del alcance del proyecto.

- Desarrollo y Cuerpo Técnico (8 minutos):
    - Explicación de la arquitectura del sistema y flujo de datos.
    - Justificación de librerías utilizadas y desafíos encontrados en la programación (ej. colisiones en el canal IR o latencias).
    - Demostración funcional: Ejecución en tiempo real de la secuencia de colores y la recuperación de estado ante desconexión.

Se observará la precisión terminológica (uso correcto de conceptos como bitrate, modulación, buffer, etc.) y la coordinación del equipo. El apoyo visual (diapositivas o esquemas) debe ser complementario y no una lectura del código.

- Cierre y Peroración (2 minutos):
    - Síntesis de los resultados obtenidos y validación de la hipótesis inicial (sincronización lograda).
    - Propuesta de mejoras o escalabilidad del protocolo diseñado.

El cierre debe retomar los puntos planteados en la apertura, dejando una conclusión sólida que refuerce la resolución exitosa del problema de ingeniería.

Criterios de Evaluación General

Para la calificación final se ponderarán los siguientes aspectos:

- Funcionalidad (35%): El sistema cumple con la sincronización RGB, el protocolo IR es estable y la persistencia de datos es efectiva.
- Informe Técnico (35%): Calidad de la documentación, diagramación lógica y análisis de señales.

Competencia Comunicativa y Defensa (30%): Claridad en la exposición oral, manejo del tiempo (12 min), uso de vocabulario técnico adecuado y capacidad de respuesta ante interrogantes técnicas.

Entrega

El trabajo deberá ser realizado en grupos de hasta 3 personas las cuales deberán trabajar en conjunto y ser capaces de explicar el funcionamiento a la hora de presentar el trabajo.

Se pondrá a disposición foros en la plataforma para consultas y se dispondrá de un espacio dentro de las clases de práctica determinadas para revisar dificultades encontradas durante la programación y/o ejecución del circuito.

La entrega deberá contar con un informe detallado de los conceptos, procedimientos y algoritmos empleados junto a la presentación y defensa del circuito funcional. La justificación teórica de los distintos apartados deberá ser realizada en base a bibliografía. El archivo deberá respetar los siguientes criterios:

e) Formato: PDF
f) Nombre del archivo: Apellido1_Apellido2_Apellido3_PdCI_T2_26.pdf
g) Texto justificado
h) Márgenes: Laterales: 3. Superior e inferior 2.5
i) Tipografía y tamaño: Arial Tamaño 11
j) Interlineado 1.5, espaciado posterior 6 y anterior 0
k) Referencias y citas bibliográficas: APA 7ma edición.

Se deberán incluir, junto al informe, los códigos, simulaciones y diagramas que hayan sido empleados en el cumplimiento de la consigna.

Aclaraciones importantes:

- El informe debe demostrar entendimiento de lo que se ha realizado.
    - En el informe se pueden obviar sólo la declaración de variables, las cuales se recomienda comentar en el código adjunto.
    - Es fundamental incluir el conexionado de cada bloque del circuito.
    - En el caso de emplear librerías para la programación, especificar qué parámetros requiere la configuración de las mismas, qué funciones se emplean y qué parámetros (con tipo) requieren, qué y cómo devuelven como resultado.
- El día de la defensa, todos los integrantes deben presentarse con acceso al informe entregado en formato papel o digital y deben ser capaces de responder cuestiones pertinentes a la realización del trabajo y la teoría puesta en juego.
- Tanto la entrega del informe como la defensa del proyecto en funcionamiento serán instancias de evaluación, por lo tanto, se recuerda respetar los formatos establecidos.

Fechas

La entrega del informe preliminar se realiza a través de la plataforma en la fecha estipulada.

- Debe constar de la explicación detallada de cómo piensan realizar la solución de las consignas junto al diagrama de flujo que muestre gráficamente cómo trabajará la solución que se desarrollará.
- Debe describir el tipo de comunicación elegida y el orden de los datos dentro de las tramas enviadas.

La defensa del circuito se desarrollará de forma presencial en la fecha estipulada en el cronograma y en el lugar determinado en clases.

Se coordinará el horario por grupo de los coloquios.